

Assignment 5

Problem 1 (25 marks)

定义 $A \in \mathbb{Z}_q^{n \times m}$, $H_A(x) := Ax \pmod{q}$, $x \in \{0, 1\}^m$ 。证明如果能找到 H_A 的碰撞, 就能构造出 SIS 问题的解。

证明: 假设我们找到了 H_A 的一个碰撞 $x_1 \neq x_2 \in \{0, 1\}^m$, 使得 $H_A(x_1) = H_A(x_2)$, 则有

$$Ax_1 \equiv Ax_2 \pmod{q} \implies A(x_1 - x_2) \equiv 0 \pmod{q}$$

则 $z = x_1 - x_2 \neq 0$ 且 $z_i \in \{-1, 0, 1\}$, 则 z 正是一个 SIS 问题的有效解。

Problem 2 (25 marks)

证明 ISIS 问题困难 + H 为 RO $\implies$ ISIS-based 签名算法 EUF-CMA 安全。

证明: 假设存在一个多项式时间敌手 $\mathcal{A}$ 能以不可忽略的概率攻破 EUF-CMA 安全, 构造一个敌手 $\mathcal{B}$, 利用 $\mathcal{A}$ 来求解 ISIS 问题。

- $\mathcal{B}$ 的输入: $\mathbf{A} \in \mathbb{Z}_q^{n \times m}$
- $\mathcal{B}$ 的策略:
 - $\mathcal{B}$ 将公钥 $PK = \mathbf{A}$ 作为输入提供给 $\mathcal{A}$, 并维护一个哈希查询表 $\mathcal{T}$ 记录 $H(M)$ 与 σ 的对应关系。假设 $\mathcal{A}$ 最多发起 $Q(\lambda)$ 次哈希查询, 则在挑战开始前, $\mathcal{B}$ 猜测 $\mathcal{A}$ 最终会伪造的消息为 $M^* = M_k, k \in [1, Q(\lambda)]$ 。
 - 当 $\mathcal{A}$ 使用 M_j 进行**哈希查询**时:
 - 若 $j = k$, $\mathcal{B}$ 将目标向量 $\mathbf{u}$ 返回给 $\mathcal{A}$ 作为 $H(M_j)$ 的响应, 并记录 $\mathbf{u} = H(M_j)$ 。
 - 否则, $\mathcal{B}$ 首先检查 $\mathcal{T}$ 中是否存在 M_j 的记录
 - 若存在, $\mathcal{B}$ 将记录的 $H(M_j)$ 返回给 $\mathcal{A}$
 - 否则, $\mathcal{B}$ 随机生成一个签名 σ_j , 计算 $H(M_j) = \mathbf{A}\sigma_j$ 并将 $H(M_j)$ 返回给 $\mathcal{A}$, 同时记录 $H(M_j) = \mathbf{A}\sigma_j$ 到 $\mathcal{T}$ 中
 - 当 $\mathcal{A}$ 使用 M_i 进行**签名查询**时:
 - 若 $i = k$, $\mathcal{B}$ 无法提供合法签名, 中止运行 (失败)
 - 否则, $\mathcal{B}$ 首先检查 $\mathcal{T}$ 中是否存在 M_i 的记录
 - 若存在, $\mathcal{B}$ 将记录的 σ_i 返回给 $\mathcal{A}$

- 否则, $\mathcal{B}$ 随机生成一个签名 σ_i 返回给 $\mathcal{A}$, 同时记录 $H(M_i) = \mathbf{A}\sigma_i$ 到 $\mathcal{T}$ 中
- $\mathcal{A}$ 最终以不可忽略优势输出一对有效的消息签名对 (M^*, σ^*) , 则有 $\mathbf{A}\sigma^* \equiv H(M^*) \pmod{q}$ 且 $\|\sigma^*\| \leq \beta$.
 - 若 $M^* \neq M_k$, 则 $\mathcal{B}$ 失败
 - 若 $M^* = M_k$, 则有 $\mathbf{A}\sigma^* \equiv H(M^*) = \mathbf{u} \pmod{q}$, σ^* 是 ISIS 实例 $(\mathbf{A}, \mathbf{u})$ 的一个有效解。
- $\mathcal{B}$ 的输出: σ^*
- $\mathcal{B}$ 的优势:

$$\begin{aligned}
 \text{Adv}_{\mathcal{B}} &\geq \Pr \left[\begin{array}{l} (1) \mathcal{A} \text{ 成功攻破 GPV 签名算法的 EUF-CMA 安全性} \\ (2) \mathcal{A} \text{ 查询过 } M^* \text{ 的 Hash 值} \\ (3) \mathcal{B} \text{ 猜测的 } M_k \text{ 与 } M^* \text{ 相同} \end{array} \right] \\
 &= \text{non-negl}(\lambda) \cdot \text{non-negl}(\lambda) \cdot \frac{1}{Q(\lambda)} \\
 &= \text{non-negl}(\lambda)
 \end{aligned}$$

- 因此, $\mathcal{B}$ 以不可忽略的概率成功求解 ISIS 问题, 与 ISIS 问题的困难性假设矛盾。得证。

Problem 3 (25 marks)

Question 1

$$f(x) = x^2 + 1 \in F_3[x]$$

1. 证明 f 不可约。
 - 证明: f 在 F_3 上的根可能为 0, 1, 2, 则

$$\begin{cases} f(0) = 1 \neq 0 \\ f(1) = 2 \neq 0 \\ f(2) = 5 \equiv 2 \neq 0 \end{cases} \pmod{3}$$

因此 f 没有线性因子, 也就不可约。

2. $F_9 \cong F_3[x]/(x^2 + 1)$, 令 $\alpha := x + (x^2 + 1) \in F_3[x]/(x^2 + 1) = [x]$, 以 $a + b\alpha$ 的形式表示 F_9 中的元素, 其中 $a, b \in F_3$ 。

- 解:

$$\begin{aligned}
F_9 &\cong F_3[x]/(x^2 + 1) \\
&= \{[g(x)] : g(x) \in F_3[x], \deg(g) < 2\} \\
&= \{a + b\alpha : a, b \in F_3\} \\
&= \{0, 1, 2, \alpha, 1 + \alpha, 2 + \alpha, 2\alpha, 1 + 2\alpha, 2 + 2\alpha\}
\end{aligned}$$

3. 计算 F_9 中每个非零元素的乘法逆元。

• 解:

- $1^{-1} = 1$
- $2^{-1} = 2$
- 因为 $\alpha \cdot 2\alpha = 2\alpha^2 \equiv 2x^2 \equiv -2 \equiv 1 \pmod{x^2 + 1}$, 所以 $\alpha^{-1} = 2\alpha$, 同理 $(2\alpha)^{-1} = \alpha$ 。
- 剩余四个元素 $1 + \alpha, 2 + \alpha, 1 + 2\alpha, 2 + 2\alpha$ 中存在两对互为逆元的元素:
 - $(1 + \alpha)(2 + \alpha) = 2 + 3\alpha + \alpha^2 \equiv 2 + 0\alpha - 1 \equiv 1$, 所以 $(1 + \alpha)^{-1} = 2 + \alpha$, 同理 $(2 + \alpha)^{-1} = 1 + \alpha$ 。
 - $(1 + 2\alpha)(2 + 2\alpha) = 2 + 6\alpha + 4\alpha^2 \equiv 2 + 0\alpha - 4 \equiv 1$, 所以 $(1 + 2\alpha)^{-1} = 2 + 2\alpha$, 同理 $(2 + 2\alpha)^{-1} = 1 + 2\alpha$ 。

4. 寻找 F_9^* 的生成元。

- 解: $\text{ord}(F_9^*) = 8$, 因此生成元的阶必须为 8, 共 $\varphi(8) = 4$ 个生成元
 - 1 显然非生成元
 - $2^2 = 4, 2^3 = 8, 2^4 = 16 \equiv 7, 2^5 = 14 \equiv 5, 2^6 = 10 \equiv 1$, $\text{ord}(2) = 6$, 非生成元
 - $\alpha^2 = 2, \alpha^3 = 2\alpha, \alpha^4 = 2\alpha^2 \equiv 1$, $\text{ord}(\alpha) = 4$, α 非生成元
 - $2\alpha = \alpha^{-1}, \text{ord}(2\alpha) = \text{ord}(\alpha) = 4$, 非生成元
 - 因此剩余四个元素 $1 + \alpha, 2 + \alpha, 1 + 2\alpha, 2 + 2\alpha$ 都是生成元。

Question 2

令 $F_8 \cong F_2[x]/(x^3 + x + 1)$, $\alpha := x + (x^3 + x + 1) \in F_2[x]/(x^3 + x + 1) = [x]$ 。

1. 计算 α 的 3, 4, 5, 6, 7 次幂:

• 解:

- $\alpha^2 = [x^2]$
- $x^3 \equiv x + 1 \pmod{x^3 + x + 1}$, 因此 $\alpha^3 = \alpha + 1$ 。
- $\alpha^4 = \alpha \cdot \alpha^3 = \alpha(\alpha + 1) = \alpha^2 + \alpha$
- $\alpha^5 = \alpha^2 \cdot \alpha^3 = \alpha^2(\alpha + 1) = \alpha^3 + \alpha^2 = \alpha^2 + \alpha + 1$
- $\alpha^6 = (\alpha^3)^2 = (\alpha + 1)^2 = \alpha^2 + 1$
- $\alpha^7 = \alpha^6 \cdot \alpha = (\alpha^2 + 1)\alpha = \alpha^3 + \alpha = 1$

2. 求 $\text{ord}(\alpha)$ 。

- 解: $\alpha^7 = 1$, 且 $1 \leq k < 7$ 时 $\alpha^k \neq 1$, 因此 $\text{ord}(\alpha) = 7$ 。

Question 3

证明有限域乘法群 F_q^* 是循环群。

证明：

- F_q^* 是一个有限阿贝尔群，包含 $q - 1$ 个元素。令 m 为该群中元素的最大乘法阶，则根据有限阿贝尔群的性质，群中所有元素的阶都整除 m 。
- 对于任意 $x \in F_q^*$ ，都满足方程 $x^m - 1 = 0$ ，因为在域上一个 m 次多项式最多有 m 个根，所以必然有 $q - 1 \leq m$ 。
- 同时，元素的阶不能超过群的阶，即 $m \leq q - 1$ 。
- 因此 $m = q - 1$ 。这意味着群中存在一个阶为 $q - 1$ 的元素，它能生成整个群，故 F_q^* 是循环群。

Question 4

证明有限域 F_{p^n} 包含大小为 p^d 的子域 $\iff d \mid n$ 。

证明：

- ($\implies$): 假设 F_{p^n} 包含 F_{p^d} ，则可将 F_{p^n} 视为 F_{p^d} 上的向量空间。设其维度为 k ，则 $|F_{p^n}| = (p^d)^k = p^{dk} = p^n$ 。因此 $n = dk$ ，即 $d \mid n$ 。
- ($\impliedby$): F_{p^n} 中的元素是 $A(x) = x^{p^n} - x$ 的根，而 F_{p^d} 中的元素是 $B(x) = x^{p^d} - x$ 的根。因为 $d \mid n$ ，所以 $p^n = p^{kd}$ ，所以 $p^d - 1 \mid p^n - 1$ ，所以 $x^{p^d-1} - 1 \mid x^{p^n-1} - 1$ ，因此 $B(x) \mid A(x)$ ，则 $B(x)$ 的根也是 $A(x)$ 的根，因此 $F_{p^d} \subseteq F_{p^n}$ 。

Question 5

列举 $F_{2^{16}}$ 所有可能子域的大小。

解：由上一题可知， $d \mid 16$ 的因子有 1, 2, 4, 8, 16。因此可能的子域大小为

$$\begin{cases} 2^1 = 2, \\ 2^2 = 4, \\ 2^4 = 16, \\ 2^8 = 256, \\ 2^{16} = 65536 \end{cases}$$

Problem 4 (25 marks)

Question 1

二元线性码 C ，生成矩阵 $G = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$

1. 列出所有码字

• 解：

- $m_1 = (0, 0) \rightarrow c_1 = m_1^\top G = 00000$
- $m_2 = (0, 1) \rightarrow c_2 = m_2^\top G = 01110$
- $m_3 = (1, 0) \rightarrow c_3 = m_3^\top G = 10101$
- $m_4 = (1, 1) \rightarrow c_4 = m_4^\top G = 11011$

2. 参数 $[n, k, d]$

• 解：

- $n = 5$
- $k = 2$
- $d = \min\{\text{wt}(c_2), \text{wt}(c_3), \text{wt}(c_4)\} = \min\{4, 3, 4\} = 3$

3. 求校验矩阵 H

• 解：

- $G = (I_2 \ P)$ ，其中 $P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ 。

- 则 $H = (-P^T \ I_{n-k})$ ，在二元域中 $-P^T = P^T = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ 。故 $H =$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}。$$

4. $r = (1, 1, 0, 1, 1)$ ，计算伴随式 $Hr^\top$

• 解：

$$Hr^\top = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Question 2

线性码 $C \subseteq F_3^4$, 生成矩阵 $G = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$

1. 计算码字数量 $|C|$

- 解: 域大小为 3, 秩 $k = 2$, $|C| = 3^2 = 9$ 。

2. 列出所有码字

• 解:

- $m_1 = (0, 0) \rightarrow c_1 = 0000$
- $m_2 = (0, 1) \rightarrow c_2 = 0111$
- $m_3 = (0, 2) \rightarrow c_3 = 0222$
- $m_4 = (1, 0) \rightarrow c_4 = 1012$
- $m_5 = (1, 1) \rightarrow c_5 = 1120$
- $m_6 = (1, 2) \rightarrow c_6 = 1201$
- $m_7 = (2, 0) \rightarrow c_7 = 2021$
- $m_8 = (2, 1) \rightarrow c_8 = 2102$
- $m_9 = (2, 2) \rightarrow c_9 = 2210$

3. 计算最小距离 d

- 解: 计算所有非零码字的重量, 发现它们全都为 3, 故 $d = 3$ 。

4. 判断 C 是否能纠正 1 个错误。

- 解: 纠错数目 $t = \lfloor \frac{d-1}{2} \rfloor = \lfloor \frac{3-1}{2} \rfloor = 1$, 可以纠正 1 个错误。

Question 3

F_q 上的线性码 C , 参数 $[n, k, d]$, 证明 Singleton 界 $d \leq n - k + 1$ 。

证明: 将所有码字的最后 $d - 1$ 个坐标删除得到长度为 $n - (d - 1)$ 的向量。因为原码的最小距离为 d , 这意味着任意两个不同的码字在原来的 n 位中至少有 d 个位置不同; 删除 $d - 1$ 个位置后, 它们至少还有 1 个位置不同。

因此, 删余操作后, 码字之间仍然是互不相同的, 总数依然保持 q^k 个不变。又因为长度为 $n - d + 1$ 的向量空间总容量为 q^{n-d+1} 。所以码字数量必须小于等于空间容量: $q^k \leq q^{n-d+1}$, 即 $d \leq n - k + 1$ 。

Question 4

二元线性码, 生成矩阵 $G = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

1. 使用基本行操作将 G 转换为系统矩阵 $G' = (I_k \quad P)$

• 解:

$$\circ R_2 \leftarrow R_2 + R_1: \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\circ R_3 \leftarrow R_3 + R_2: \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\circ R_1 \leftarrow R_1 + R_2: \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\circ \text{ 因此 } G' = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} = (I_2 \quad P), \text{ 其中 } P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

2. 写出校验矩阵 $H = (-P^\top \mid I_{n-k})$

• 解: 二元域上有 $-P^T = P^T$, 因此 $-P^\top = P^\top = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, 故 $H =$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

3. 验证 $G'H^\top = 0$

• 解:

$$\begin{aligned} G'H^\top &= (I_2 \quad P_{2 \times 3}) \begin{pmatrix} P_{2 \times 3} \\ I_3 \end{pmatrix} \\ &= I_2 P_{2 \times 3} + P_{2 \times 3} I_3 \\ &= 2P_{2 \times 3} \\ &= 0 \end{aligned}$$